

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №32

Тема. Програмна діагностика жорстких дисків, карт пам'яті та флеш-накопичувачів спеціальними утилітами

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити методи програмної діагностики різних типів накопичувачів інформації, освоїти роботу зі спеціалізованими утилітами для перевірки стану та працездатності HDD, SSD, карт пам'яті та USB флеш-накопичувачів, навчитися інтерпретувати показники S.M.A.R.T., виявляти пошкоджені сектори, оцінювати продуктивність та термін служби накопичувачів, а також отримати практичні навички діагностики та профілактики проблем із носіями інформації.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з ОС Windows 10/11
- Жорсткий диск (HDD) або твердотільний накопичувач (SSD)
- USB флеш-накопичувач для тестування
- SD/microSD карта пам'яті (опціонально)
- Доступ до Інтернету для завантаження програм
- CrystalDiskInfo (моніторинг S.M.A.R.T.)
- CrystalDiskMark (тест швидкості)
- HD Tune (комплексна діагностика HDD)
- Victoria HDD (низькорівнева діагностика)
- H2testw (тестування флеш-накопичувачів)
- Check Flash (перевірка USB та SD карт)
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Типи накопичувачів інформації

1.1. HDD (Hard Disk Drive) — Жорсткий диск

- Технологія: магнітний запис на обертових пластинах
- Типові проблеми: пошкоджені сектори, знос механіки, перегрів
- Діагностика: S.M.A.R.T., сканування поверхні, тести швидкості

1.2. SSD (Solid State Drive) — Твердотільний накопичувач

- Технологія: флеш-пам'ять NAND, без рухомих частин
- Типові проблеми: вичерпання циклів перезапису, збої контролера
- Діагностика: S.M.A.R.T. (особливо Wear Leveling Count), TBW (Total Bytes Written)

1.3. USB Flash Drive — USB флеш-накопичувач

- Технологія: флеш-пам'ять NAND у компактному корпусі

- Типові проблеми: підробки (менша реальна ємність), знос пам'яті, фізичні пошкодження
- Діагностика: перевірка реальної ємності, тести швидкості читання/запису

1.4. SD/microSD карти пам'яті

- Технологія: флеш-пам'ять для портативних пристроїв
- Типові проблеми: підробки, низька швидкість, деградація пам'яті
- Діагностика: перевірка класу швидкості, тестування на помилки

2. Технологія S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) — технологія самодіагностики, аналізу та звітності накопичувачів, що дозволяє виявляти потенційні проблеми до їх критичного розвитку.

Ключові атрибути S.M.A.R.T. для HDD:

- **ID 05 — Reallocated Sectors Count** — кількість перерозподілених секторів (критичний параметр)
- **ID 09 — Power-On Hours** — загальний час роботи диска
- **ID 0C — Power Cycle Count** — кількість циклів увімкнення/вимкнення
- **ID C4 — Reallocated Event Count** — кількість операцій перерозподілу секторів
- **ID C5 — Current Pending Sectors** — нестабільні сектори, що очікують перерозподілу
- **ID C6 — Uncorrectable Sector Count** — невиправні сектори
- **ID C7 — UltraDMA CRC Error Count** — помилки передачі даних

Ключові атрибути S.M.A.R.T. для SSD:

- **Wear Leveling Count** — рівень зносу пам'яті
- **Total LBAs Written** — загальний обсяг записаних даних
- **Available Reserved Space** — доступний резервний простір
- **Program Fail Count** — кількість невдалих операцій запису

3. Методи діагностики накопичувачів

3.1. Моніторинг S.M.A.R.T.

- Перевірка критичних атрибутів
- Моніторинг температури
- Оцінка стану здоров'я диска

3.2. Сканування поверхні

- Error Scan — пошук пошкоджених блоків
- Візуалізація стану секторів (зелені/жовті/червоні блоки)
- Час доступу до кожного блоку

3.3. Benchmark (тестування швидкості)

- Послідовне читання/запис (Sequential Read/Write)
- Випадкове читання/запис 4K (Random 4K)
- Багатопотокові тести (Queue Depth)

3.4. Перевірка реальної ємності (для флешок)

- Запис тестових даних на весь обсяг
- Перевірка цілісності прочитаних даних
- Виявлення підробок з заниженою ємністю

4. Утиліти для діагностики накопичувачів

4.1. CrystalDiskInfo

- Призначення: моніторинг S.M.A.R.T. атрибутів
- Підтримка: HDD, SSD, NVMe
- Особливості: відображення температури, Health Status, графіки зміни параметрів

4.2. CrystalDiskMark

- Призначення: тестування швидкості накопичувачів
- Підтримка: всі типи накопичувачів
- Особливості: різні режими тестування (SEQ, 4K, Q32T16)

4.3. HD Tune

- Призначення: комплексна діагностика HDD
- Функції: Error Scan, Benchmark, S.M.A.R.T., Health, AAM
- Особливості: візуалізація стану поверхні диска

4.4. Victoria HDD

- Призначення: низькорівнева діагностика та відновлення HDD
- Функції: сканування з можливістю refresh/remap секторів
- Особливості: робота на рівні API та Passthrough режимів

4.5. H2testw

- Призначення: перевірка реальної ємності USB флешок та SD карт
- Функції: запис та читання тестових даних
- Особливості: виявлення підроблених накопичувачів

4.6. Check Flash

- Призначення: тестування USB флешок та карт пам'яті
- Функції: різні типи тестів, низькорівневий формат
- Особливості: робота з контролерами різних типів

5. Ознаки несправності накопичувачів

HDD (жорсткий диск):

- Незвичні звуки: клацання, скрегіт, постукування
- Повільна робота, зависання при доступі до файлів
- Збільшення кількості Reallocated Sectors
- Підвищена температура (понад 50°C)

SSD (твердотільний накопичувач):

- Помітне зниження швидкості роботи
- Файли стають недоступними або пошкоджуються
- Низький відсоток Wear Leveling Count
- Збільшення Program Fail Count

USB/SD накопичувачі:

- Флешка не розпізнається системою
- Дуже низька швидкість роботи
- Помилки при читанні/записі файлів
- Файлова система постійно пошкоджується

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Комплексна діагностика HDD/SSD за допомогою CrystalDiskInfo (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися аналізувати стан накопичувача через показники S.M.A.R.T.

Хід виконання:

1. Завантажте та встановіть CrystalDiskInfo з офіційного сайту
2. Запустіть програму та зачекайте завершення сканування
3. Зробіть знімок екрана головного вікна з інформацією про диск
4. Створіть детальну таблицю з наступними даними:
 - Модель диска, серійний номер, прошивка
 - Інтерфейс, режим передачі, стандарт
 - Загальна ємність, використано
 - Поточна температура, максимальна, мінімальна
 - Health Status (Good/Caution/Bad)
 - Power On Hours, Power On Count
5. Проаналізуйте критичні S.M.A.R.T. атрибути:
 - ID 05 (Reallocated Sectors Count)
 - ID C4 (Reallocated Event Count)
 - ID C5 (Current Pending Sectors)
 - ID C6 (Uncorrectable Sector Count)
6. Для кожного критичного атрибута вкажіть: Current, Worst, Threshold, Raw Values
7. Зробіть висновок про загальний стан диска та прогноз терміну служби

Результат: Знімок екрана CrystalDiskInfo, детальна таблиця параметрів, аналіз критичних атрибутів, висновок про стан диска (250-300 слів).

Завдання 2. Benchmark тестування швидкості накопичувача (CrystalDiskMark) (12 хв, 2 бали)

Мета: Виміряти реальну швидкість роботи накопичувача та порівняти з характеристиками.

Хід виконання:

1. Завантажте та запустіть CrystalDiskMark
2. Налаштуйте параметри тесту:
 - Кількість проходів: 5
 - Розмір тестового файлу: 1 GiB
 - Диск для тестування: виберіть накопичувач
3. Запустіть повний тест (кнопка «All»)
4. Зачекайте завершення всіх тестів (може зайняти 10-15 хвилин)

5. Зробіть знімок екрана з результатами
6. Створіть таблицю з результатами всіх тестів:
 - SEQ1M Q8T1 (Послідовне, 1 потік) — Read/Write
 - SEQ1M Q1T1 (Послідовне, 1 потік) — Read/Write
 - RND4K Q32T16 (Випадкове 4K, багато потоків) — Read/Write
 - RND4K Q1T1 (Випадкове 4K, 1 потік) — Read/Write
7. Знайдіть в Інтернеті типові показники для вашого типу накопичувача:
 - HDD 7200 RPM: ~150-200 MB/s послідовне, ~1 MB/s випадкове 4K
 - SATA SSD: ~500-550 MB/s послідовне, ~30-50 MB/s випадкове 4K
 - NVMe SSD: ~3000-7000 MB/s послідовне, ~100-500 MB/s випадкове 4K
8. Порівняйте отримані результати з типовими та зробіть висновок про стан накопичувача

Результат: Знімок екрана з результатами, таблиця швидкостей, порівняльний аналіз (200-250 слів).

Завдання 3. Сканування поверхні HDD на помилки (HD Tune) (14 хв, 2 бали)

Мета: Виявити пошкоджені блоки та оцінити фізичний стан поверхні диска.

Хід виконання:

1. Завантажте та встановіть HD Tune (безкоштовна версія)
2. Запустіть програму, оберіть диск для тестування
3. Перейдіть на вкладку «Error Scan»
4. Запустіть Quick Scan (швидке сканування)
5. Спостерігайте за процесом сканування:
 - **Зелені блоки** — нормальні сектори
 - **Помаранчеві блоки** — повільні сектори (час доступу >50 мс)
 - **Червоні блоки** — пошкоджені сектори
6. Зробіть знімки екрана процесу та фінального результату
7. Перейдіть на вкладку «Health» та перегляньте S.M.A.R.T. атрибути
8. Створіть звіт про сканування:
 - Загальна кількість блоків
 - Кількість пошкоджених блоків (червоні)
 - Кількість повільних блоків (помаранчеві)
 - Час сканування
 - Відсоток пошкодженої площі
9. Зробіть висновок про фізичний стан диска та рекомендації щодо подальшого використання

Результат: Знімки екрана сканування, звіт про результати, висновок про стан диска (200-250 слів).

Завдання 4. Низькорівнева діагностика Victoria HDD (12 хв, 2 бали)

Мета: Освоїти професійну утиліту для глибокої діагностики HDD.

Хід виконання:

1. Завантажте Victoria HDD (версія для Windows)
2. Запустіть програму від імені адміністратора
3. У вкладці «Standard» оберіть диск для діагностики
4. Перегляньте інформацію про диск:
 - Passport (паспорт диска) — модель, серійний номер
 - SMART — атрибути самодіагностики
5. Перейдіть на вкладку «Tests»
6. Налаштуйте параметри сканування:
 - Режим: Read (читання)
 - Розмір блоку: 256 секторів
 - Початок: 0, Кінець: End (весь диск)
7. Запустіть сканування кнопкою «Scan»
8. Спостерігайте за кольоровою індикацією блоків:
 - **Сірі** — час доступу <5 мс (відмінно)
 - **Зелені** — 5-50 мс (добре)
 - **Помаранчеві** — 50-150 мс (задовільно)
 - **Червоні** — 150-500 мс (погано)
 - **Сині (хрест)** — >500 мс або помилка читання (критично)
9. Зробіть знімки екрана процесу та графіка
10. Проаналізуйте графік часу доступу (права частина екрана)
11. Опишіть різницю між Victoria та HD Tune, переваги та недоліки кожної утиліти

Результат: Знімки екрана Victoria, графік часу доступу, порівняльний аналіз утиліт (200-250 слів).

Завдання 5. Тестування USB флешки на справжність (H2testw) (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Перевірити реальну ємність USB флеш-накопичувача та виявити можливу підробку.

Хід виконання:

1. Завантажте H2testw (безкоштовна утиліта)
2. Підключіть USB флешку до комп'ютера
3. Скопіюйте всі важливі дані з флешки (тест видалить всі файли!)
4. Запустіть H2testw та виберіть мову (English або Deutsch)
5. Натисніть «Select target» та оберіть букву диска флешки
6. Натисніть «Write + Verify» для запуску повного тесту
7. Зачекайте завершення тесту (може зайняти від 10 хвилин до кількох годин)
8. Проаналізуйте результати:
 - Test finished without errors — флешка справжня
 - Data lost — виявлено підробку або несправність
9. Зробіть знімки екрана процесу та результатів
10. Зафіксуйте:
 - Заявлена ємність флешки
 - Реальна ємність за результатами тесту
 - Швидкість запису та читання
 - Наявність помилок

11. Поясніть, як виробники підробок обманюють покупців (модифікація контролера, looper-технологія)

Результат: Знімки екрана H2testw, таблиця з результатами, пояснення методів підробки (150-200 слів).

Завдання 6. Комплексна діагностика флешки (Check Flash) (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Протестувати USB флеш-накопичувач різними методами.

Хід виконання:

1. Завантажте Check Flash (безкоштовна утиліта)
2. Підключіть USB флешку
3. Запустіть програму (не потребує встановлення)
4. Оберіть диск для тестування зі списку
5. Виконайте кілька типів тестів:

Тест 1: Стабільність читання

- Тип доступу: Read stability
- Тип дії: Read
- Натисніть «Start»

Тест 2: Швидке тестування запису/читання

- Тип доступу: Use pattern
 - Тип дії: Write and Read
 - Натисніть «Start»
6. Зробіть знімки екрана для кожного тесту
 7. Зафіксуйте результати:
 - Кількість виявлених помилок
 - Час виконання тестів
 - Швидкість роботи
 8. Порівняйте функціональність Check Flash з H2testw

Результат: Знімки екрана тестів, таблиця результатів, порівняння утиліт (150-200 слів).

Завдання 7. Створення комплексного звіту про стан накопичувачів (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Узагальнити результати всіх діагностичних тестів.

Хід виконання:

1. На основі всіх виконаних завдань створіть зведену таблицю:
 - Тип накопичувача (HDD/SSD/USB)
 - Модель та ємність
 - S.M.A.R.T. Health Status
 - Швидкість читання/запису
 - Наявність пошкоджених секторів
 - Загальна оцінка стану
2. Створіть порівняльну таблицю використаних утиліт:

- Назва утиліти
 - Підтримувані типи накопичувачів
 - Основні функції
 - Переваги
 - Недоліки
3. Напишіть рекомендації щодо обслуговування накопичувачів:
- Як часто потрібно перевіряти S.M.A.R.T.
 - При яких показниках слід замінити накопичувач
 - Як продовжити термін служби HDD та SSD
 - Що робити при виявленні проблем
4. Складіть план профілактичного обслуговування накопичувачів

Результат: Зведена таблиця стану накопичувачів, порівняльна таблиця утиліт, рекомендації та план обслуговування (250-300 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке S.M.A.R.T. і які його основні атрибути?
2. Чому атрибут Reallocated Sectors Count є критичним для HDD?
3. Яка різниця в діагностиці HDD та SSD?
4. Що означають кольори блоків при скануванні диска в HD Tune?
5. Для чого потрібна утиліта H2testw?
6. Чому SSD не потребує дефрагментації?
7. Що таке Wear Leveling Count для SSD і що він показує?
8. Як виявити підроблену USB флешку?
9. При яких ознаках слід терміново замінити жорсткий диск?
10. Яка оптимальна температура роботи для HDD та SSD?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Комплексна діагностика (CrystalDiskInfo)	2.0
Завдання 2: Benchmark тестування (CrystalDiskMark)	2.0
Завдання 3: Сканування поверхні (HD Tune)	2.0
Завдання 4: Низькорівнева діагностика (Victoria)	2.0
Завдання 5: Тестування USB флешки (H2testw)	1.5
Завдання 6: Діагностика флешки (Check Flash)	1.5
Завдання 7: Комплексний звіт про стан накопичувачів	1.5
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Повнота виконання діагностики (всі параметри перевірені)
- Якість аналізу результатів

- Правильність інтерпретації S.M.A.R.T. атрибутів
- Акуратність оформлення звіту, наявність знімків екрана
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Покрокове виконання
- Знімки екрана діагностичних утиліт
- Таблиці з результатами вимірювань
- Аналіз та висновки

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні та аргументовані відповіді на всі 10 питань

5. Загальні висновки

- Узагальнення результатів діагностики
- Отримані практичні навички
- Рекомендації щодо обслуговування накопичувачів

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Знімки екрана чіткі, з підписами
- Загальний обсяг звіту: 12-18 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- CrystalDiskInfo: crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo
- CrystalDiskMark: crystalmark.info/en/software/crystaldiskmark
- HD Tune: hdtune.com

- Victoria HDD: hdd-guru.com
- H2testw: www.heise.de/download/product/h2testw-50539
- S.M.A.R.T. атрибути: [en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.](http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T)
- Технічна документація виробників: Seagate, Western Digital, Samsung, Kingston

Успіхів у виконанні практичної роботи!

Регулярна діагностика — запорука довговічності накопичувачів!